

VERIFICA TDP 3BIIN – MAGGIO 2002

ISTRUZIONI:

- La prima riga di ogni programma deve contenere il nome e cognome.
- Dalla seconda riga descrivere brevemente cosa fa il programma.
- Aggiungere poi dei commenti che spieghino i punti principali dell'esercizio (ad esempio prima di un ciclo for commentare cosa fa il ciclo).
- Il codice deve essere correttamente indentato.
- Gli esercizi devono essere consegnati come file singoli denominati Es1CognomeNome, Es2CognomeNome, Es3CognomeNome.....

Esercizio1:

Scrivere un programma per il calcolo di statistiche sui caratteri presenti in un file di testo Caratteri.txt.

Il programma deve fornire in output:

- il numero di righe di cui è composto il testo
- il numero totale di caratteri (esclusi gli spazi) presenti nel testo
- il numero massimo e medio di caratteri (esclusi gli spazi) di una riga

Esercizio2:

Scrivere un programma in grado di analizzare il contenuto del file di testo Parole.txt e di calcolare la distribuzione di frequenza della lunghezza delle varie parole in esso contenute. Si considera "parola" una sequenza di caratteri alfanumerici (si supponga che non ci siano parole con più di 30 caratteri).

Esercizio3:

Un'azienda ha dotato i propri dipendenti di un sensore wireless che emette un codice ogni volta che un dipendente attraversa la porta d'ingresso/uscita dell'azienda. Ad ogni attraversamento, il sensore registra ora e minuti del passaggio, insieme al codice del dipendente (un codice alfanumerico di 5 caratteri).

Il file di testo relativo ai passaggi di una sola giornata è composto da una serie di righe, ciascuna delle quali corrisponde ad un passaggio, ed è composta da: ora, minuti, codice_dipendente (es.: 11 30 A0001)

Per determinare il numero di minuti lavorati occorre confrontare l'orario del primo passaggio con l'orario dell'ultimo passaggio per quel dipendente.

- Leggere in input il file Presenze.txt e il codice di un dipendente e stampare il numero di minuti lavorati da quel dipendente.

- Definire una struttura Passaggio composta da ora, minuti e codice per scrivere tutti i dati del file Presenze.txt nel file binario Presenze.dat.

- Cercare nel file binario, data un'ora inizio e un'ora fine (solo ora senza minuti), tutte le persone che hanno attraversato la porta nell'intervallo di tempo.